

BAB VIII

ANTROPOMETRI

8.1 Landasan Teori

Landasan teori adalah bagian yang memuat konsep-konsep, teori-teori, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang dikaji. Fungsinya adalah untuk memberikan kerangka berpikir yang jelas, membantu peneliti dalam merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian, serta memperkuat argumen dan interpretasi data dengan acuan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu teori yang relevan dalam penelitian yang berkaitan dengan perancangan produk dan sistem kerja adalah antropometri. Antropometri merupakan ilmu yang mempelajari ukuran dan proporsi tubuh manusia, baik secara statis maupun dinamis. Landasan teori ini berisi pengertian dari antropometri, jenis - jenis yang terdapat pada antropometri, alat ukur yang digunakan, faktor - faktor yang dapat mempengaruhi, pengertian perancangan, tipe perancangan, serta pengertian persentil dan tabel persentil.

8.1.1 Pengertian Antropometri

Menurut Kroemer dan Grandjean (2005), mendefinisikan antropometri sebagai ilmu pengukuran dimensi tubuh dan menjadi suatu faktor penting dalam mempertimbangkan proses perancangan fasilitas atau peralatan, karena antropometri digunakan sebagai penyesuaian tugas dengan manusia. Penggunaan antropometri untuk perancangan alat, peralatan, maupun lingkungan kerja yang dirancang dengan baik sehingga dapat meningkatkan produktivitas, keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan peningkatan kinerja dalam beraktivitas (Annisa,dkk., 2019).

Menurut Pheasant (2003), antropometri adalah suatu studi tentang

pengukuran karakteristik tubuh seperti bentuk dan ukuran yang meliputi tinggi, lebar, keliling, dan panjang pada manusia. Informasi dari pengukuran karakteristik tubuh manusia digunakan sebagai pertimbangan dalam sebuah proses perancangan yang memerlukan interaksi antara manusia dengan pekerjaannya seperti dalam perancangan peralatan kerja, perancangan area kerja, dan perancangan produk-produk konsumtif seperti perabot kerja dan pakaian (Annisa,dkk., 2019).

8.1.2 Jenis-Jenis Antropometri

Menurut Irisdiastadi (2015) antropometri dibagi menjadi dua jenis, yaitu antropometri statis dan dinamis. Antropometri statis merupakan proses pengukuran tubuh manusia dalam posisi diam seperti pengukuran pada tinggi badan, tinggi siku, dan sebagainya. Antropometri statis juga dapat diartikan sebagai perhitungan struktur tubuh. Dimensi tubuh yang diukur dengan posisi tetap antara lain berat badan, tinggi badan, ukuran kepala, panjang lengan (Annisa,dkk., 2019).

Antropometri dinamis merupakan proses pengukuran tubuh manusia dalam keadaan bergerak atau sedang melakukan aktivitas kerja seperti pada pengukuran sudut siku tangan saat melakukan proses *drilling* menggunakan mesin *drilling*. Antropometri dinamis berhubungan dengan pengukuran keadaan maupun ciri - ciri fisik seseorang dalam keadaan bergerak atau memperhatikan gerakan - gerakan yang mungkin terjadi saat pekerjaan tersebut melaksanakan kegiatannya. Terdapat tiga bentuk pengukuran dinamis yaitu (Annisa,dkk., 2019).

1. Pengukuran tingkat keterampilan sebagai pendekatan untuk mengerti bagaimana keadaan mengenai cara kerja dari suatu aktivitas dalam pekerjaan.
2. Pengukuran jangkauan ruangan yang dibutuhkan saat kerja. Hal tersebut berhubungan dengan keamanan dan kenyamanan dalam pekerjaan.
3. Pengukuran variabilitas kerja, yang didasarkan pada aktivitas apa

saja yang dilakukan dalam mekanisme kerja seseorang.

8.1.3 Alat Ukur Antropometri

Alat ukur antropometri merupakan salah satu alat yang berfungsi untuk memperoleh data dimensi tubuh manusia secara duduk maupun berdiri. Pemilihan alat ukur pada antropometri harus disesuaikan dengan jenis data yang ingin diperoleh dan posisi tubuh saat pengukuran seperti berdiri, duduk, dan membungkuk. Akurasi pada alat sangat penting karena data tersebut akan digunakan dalam perancangan suatu produk, ruang kerja, dan sistem yang harus sesuai dengan postur tubuh manusia. Berikut merupakan alat yang digunakan dalam antropometri.

1. Kursi antropometri

Kursi antropometri adalah kursi yang dirancang dan digunakan untuk mengukur dimensi tubuh manusia dalam posisi duduk. Kursi ini digunakan untuk mengukur tubuh bagian bawah seperti tinggi duduk, panjang paha, tinggi lutut, dan lebar pinggul. Berikut merupakan Gambar 8.1 Kursi Antropometri.



Gambar 8.1 Kursi Antropometri
(Sumber: Safitri, dkk.,2023)

2. Timbangan

Timbangan adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur berat badan seseorang sebagai salah satu data penting dalam pengumpulan dimensi tubuh manusia. Pengukuran berat badan

termasuk ke dalam kategori data antropometri dasar dan merupakan salah satu parameter dalam ergonomi, Kesehatan gizi, dan perancangan produk. Berikut merupakan Gambar 8.2 Timbangan.



Gambar 8.2 Timbangan
(Sumber: Safitri, dkk., 2023)

3. Pita Ukur

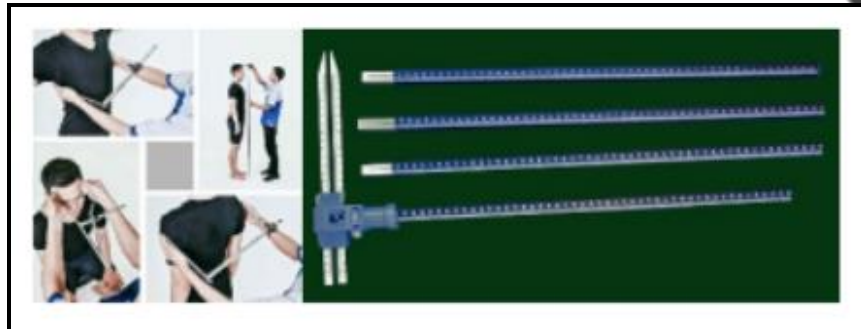
Pita ukur sering digunakan untuk mengukur lingkar badan maupun tinggi badan. Tingkat akurasi pita ukur kurang akurat sehingga harus digunakan secara tepat dan teliti agar mendapatkan hasil yang sesuai. Pita ukur pada umumnya dapat digunakan untuk mengukur lingkar atau busur dengan tingkat ketelitian 1 mm (Erick, 2019). Berikut merupakan Gambar 8.3 Pita Ukur.



Gambar 8.3 Pita Ukur
(Sumber: Safitri, dkk., 2023)

4. Antropometer

Antropometer merupakan alat ukur antropometri yang terdiri dari empat batang yang sama dan dapat digunakan untuk mengukur ketinggian hingga jarak 2 meter. Antropometer merupakan alat yang bisa digunakan untuk mengukur satu titik ke titik pengukuran. Berikut merupakan Gambar 8.4 Antropometer.



Gambar 8.4 Antropometer
(Sumber: Ludya, Herlambang dan Yunidar, 2023)

5. Stadiometer

Stadiometer adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tinggi badan seseorang secara vertikal, dari permukaan lantai hingga titik tertinggi kepala saat berdiri tegak. Stadiometer merupakan alat ukur yang terdiri dari penggaris dan topi baja geser horizontal yang dapat dipasang di atas kepala untuk mengukur ketinggian. Stadiometer banyak digunakan di klinik Kesehatan, rumah sakit umum, akademi militer. Berikut merupakan Gambar 8.5 Stadiometer.



Gambar 8.5 Stadiometer

(Sumber: Ludya, Herlambang dan Yunidar, 2023)

6. Stiker Pengukur Tinggi Badan

Stiker pengukur tinggi badan merupakan alat bantu pada pengukuran antropometri yang berbentuk stiker vertikal yang ditempelkan di dinding atau permukaan datar untuk mengukur tinggi badan seseorang secara praktis dan visual. Alat ini umumnya digunakan dalam lingkungan non-klinis seperti di rumah, sekolah, atau tempat penitipan anak dan dapat juga digunakan untuk melacak pertumbuhan anak. Berikut merupakan Gambar 8.6 Stiker Pengukur Tinggi Badan.



Gambar 8.6 Stiker Pengukur Tinggi Badan
(Sumber: Ludya, Herlambang dan Yunidar, 2023)

8.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Antropometri

Menurut Nurmianto (2004), mengidentifikasi sejumlah faktor yang secara signifikan memengaruhi perbedaan data antropometri antar individu ataupun kelompok. Faktor - faktor ini mencakup aspek alami seperti keacakan genetik, jenis kelamin dan lingkungan. Keseluruhan faktor tersebut harus dipertimbangkan secara baik dalam proses desain agar tercipta produk yang sesuai, aman, dan nyaman bagi pengguna. Berikut merupakan delapan faktor utama yang mempengaruhi keragaman data antropometri menurut Nurmianto (2004) sebagai berikut (Judianto, Oscar & Wahyu, 2018).

1. Keacakan atau random
Walaupun telah terdapat dalam satu kelompok populasi yang sudah jelas sama jenis kelamin, suku/bangsa, kelompok usia dan pekerjaannya, namun masih akan ada perbedaan yang cukup signifikan antara berbagai macam masyarakat.
2. Jenis kelamin
Ada perbedaan signifikan antara dimensi tubuh pria dan wanita. Pria dianggap lebih panjang dimensi segmen badannya daripada wanita sehingga data antropometri untuk kedua jenis kelamin tersebut selalu disajikan secara terpisah.
3. Suku bangsa
Variasi di antara beberapa kelompok suku bangsa telah menjadi hal yang tidak kalah penting karena meningkatnya jumlah angka migrasi dari satu negara ke negara lain. Sebagai contoh sederhana bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk yang migrasi dari negara Vietnam dan Australia, untuk mengisi jumlah satuan kerja (*industrial workforce*), maka akan memengaruhi secara nasional.
4. Usia
Usia dapat digolongkan atas berbagai kelompok yaitu balita, anak - anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Hal ini jelas berpengaruh terutama jika desain diaplikasikan untuk antropometri anak - anak. Antropometri cenderung terus meningkat sampai batas usia dewasa. Namun setelah menginjak dewasa, tinggi badan manusia mempunyai kecenderungan menurun yang disebabkan oleh berkurangnya elastisitas tulang belakang (*intervertebral discs*) dan berkurangnya dinamika gerakan tangan dan kaki.
5. Jenis pekerjaan
Beberapa jenis pekerjaan tertentu menuntut adanya persyaratan dalam seleksi karyawan. Misalnya buruh dermaga harus memiliki postur tubuh yang relatif lebih besar dibandingkan dengan karyawan perkantoran pada umumnya.

6. Pakaian

Hal ini juga merupakan sumber keragaman karena disebabkan oleh bervariasinya iklim atau musim yang berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain terutama untuk daerah dengan empat musim.

7. Faktor kehamilan pada wanita

Faktor ini sudah jelas mempunyai pengaruh perbedaan yang berarti kalau dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil, terutama yang berkaitan dengan analisis perancangan produk dan analisis perancangan kerja.

8. Cacat tubuh secara fisik

Suatu perkembangan yang terjadi pada dekade terakhir yaitu dengan diberikannya skala prioritas pada rancang bangun fasilitas akomodasi untuk para penderita cacat tubuh secara fisik sehingga mereka dapat ikut merasakan "kesamaan" dalam penggunaan jasa dari hasil ilmu ergonomi di dalam pelayanan untuk masyarakat.

8.1.5 Pengertian Perancangan

Menurut Hidayatulloh (2020), perancangan adalah aktivitas yang menggambarkan secara rinci bagaimana sistem akan berjalan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Proses perancangan untuk merancang suatu sistem baru atau memperbaiki suatu sistem yang telah ada sehingga sistem tersebut menjadi lebih baik dan biasanya proses ini terdiri dari proses merancang *input*, *output*, dan *file* (Fauzi, dkk., 2023).

Menurut Nur Azis (2020), perancangan adalah proses untuk mendefinisikan sesuatu yang akan dikerjakan dengan menggunakan teknik yang bervariasi serta didalamnya melibatkan deskripsi mengenai arsitektur serta detail komponen dan juga keterbatasan yang akan dialami dalam proses pengerjaannya (Fauzi, dkk., 2023). Menurut Nurmianto (2013), perancangan diuraikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan

pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa unsur yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh (Suhartini, 2020).

8.1.6 Tipe Perancangan

Tipe perancangan adalah suatu pengelompokan berbagai pendekatan atau metode dalam proses merancang suatu produk, sistem, atau lingkungan kerja berdasarkan beberapa aspek yang menjadi fokus utama dari rancangan tersebut. Berikut merupakan tipe perancangan menurut Kusumaningtiyas (2011).

1. Prinsip perancangan produk bagi individu dengan ukuran ekstrim.
Ketika hendak melakukan perancangan produk, perancang harus memenuhi dua sasaran utama, yaitu memastikan bahwa produk tersebut dapat selaras dengan karakteristik fisik penggunanya. Salah satu prinsip penting dalam perancangan pada antropometri adalah pemilihan nilai persentil yang tepat untuk dimensi tubuh manusia. Persentil ke-90, ke-95, atau ke-99 digunakan untuk dimensi yang lebih rendah atau terbatas. Persentil ke-1, ke-5, dan ke-10 digunakan untuk dimensi yang lebih besar. Persentil yang paling umum digunakan adalah persentil ke-95 dan ke-5.
2. Prinsip perancangan produk yang bisa dioperasikan di antara rentang.
Produk yang dirancang agar ukuran atau komponennya dapat diubah - ubah disebut sebagai produk dengan desain fleksibel atau dapat disesuaikan (*adjustable design*). Desain seperti ini memiliki keunggulan karena dapat digunakan oleh beragam pengguna dengan ukuran tubuh yang berbeda - beda. Agar dapat digunakan secara optimal maka umumnya menggunakan persentil ke-5 hingga ke-95.
3. Prinsip perancangan produk dengan ukuran rata - rata
Bagi pengguna yang memiliki ukuran tubuh di luar rentang rata - rata umumnya diperlukan perancangan produk khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan fisik mereka.

8.1.7 Pengertian Persentil dan Tabel Perhitungan Persentil

Persentil merupakan suatu nilai yang menyatakan bahwa persentase tertentu dari sekelompok orang yang dimensinya sama dengan atau lebih rendah dari nilai tersebut. Misalnya 95% dari populasi adalah sama atau lebih rendah dari 95 persentil, dan 5% dari populasi berada sama dengan atau lebih rendah dari 5 persentil. Untuk antropometri angka 95-th akan menggambarkan ukuran manusia yang terbesar dan 5-th persentil akan menunjukkan ukuran terkecil (Wingdjosoebroto, 2000).

Tabel 8.1 Perhitungan Persentil

Persentil	Perhitungan Persentil
1-st	$\bar{x} - 2,325\sigma_x$
2,5-th	$\bar{x} - 1,96\sigma_x$
5-th	$\bar{x} - 1,64\sigma_x$
10-th	$\bar{x} - 1,28\sigma_x$
50-th	$\bar{x}$
90-th	$\bar{x} + 1,28\sigma_x$
95-th	$\bar{x} + 1,64\sigma_x$
97-th	$\bar{x} + 1,96\sigma_x$
99-th	$\bar{x} + 2,325\sigma_x$

(Sumber: Wingdjosoebroto, 2000)

Mean merupakan nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai data dan membagikan dengan jumlah data. *Mean* merupakan nilai yang menunjukkan pusat dari nilai dan merupakan nilai yang dapat mewakili dari kepusatan data (Sujalu,dkk., 2021). Berikut merupakan rumus dari *mean*. Berikut merupakan rumus dari *mean*.

$$\bar{x} = \frac{\sum f \cdot X}{\sum f} \dots\dots\dots (8.1)$$

Keterangan:

$\bar{x}$: Rata - Rata

F : Frekuensi dari masing - masing data atau kelas

X : Nilai data atau titik tengah kelas

$\sum f \cdot X$: Jumlah seluruh hasil perkalian antara frekuensi dan nilai data

$\sum f$: Jumlah seluruh frekuensi atau total data

Simpangan baku atau *std.deviasi* merupakan akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Varian adalah ukuran yang baik untuk simpangan, tetapi mempunyai satu kekurangan utama yaitu sukar untuk menginterpretasikan nilai dari varian (Sujalu,dkk., 2021). Berikut merupakan rumus dari simpangan baku.

$$S = \sqrt{\frac{\sum f(X - \bar{X})^2}{N}} \quad \dots\dots\dots (8.2)$$

Keterangan:

S : Simpangan baku (*Std. deviation*)

N : Jumlah total data

X : Nilai data atau titik tengah kelas

$\bar{X}$: Rata - Rata

$\sum f (X - \bar{X})^2$: Jumlah seluruh hasil selisih antara nilai data dan rata rata

Persentil adalah sekumpulan data yang dibagi menjadi seratus bagian yang sama, akan menghasilkan Sembilan puluh Sembilan pembagi berturut - turut yang dinamakan persentil pertama, persentil kedua,...persentil ke-99. Persentil juga merupakan bagian dari ukuran letak (Sujalu,dkk., 2021). Berikut merupakan rumus dari persentil.

$$P_i = \bar{X} + k.S \quad \dots\dots\dots (8.3)$$

Keterangan:

Pi : Nilai persentil ke-i

$\bar{X}$: Rata - Rata

k : Konstanta *z-score* tergantung pada persentil yang dicari

S : Simpangan baku (*Std. Deviation*)

8.2 Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan merupakan bagian penting dalam laporan penelitian atau karya ilmiah. Bagian ini bertujuan untuk menguraikan temuan penelitian serta menjelaskan maknanya secara mendalam agar dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman topik yang dibahas. Penelitian ini menjelaskan tentang dimensi tubuh dan tipe perancangan, perhitungan pada antropometri, dan perhitungan dimensi kesesuaian produk. Berikut ini merupakan hasil dan pembahasan yang terdapat dalam antropometri.

8.2.1 Dimensi Tubuh dan Tipe Perancangan

Tim pengembang ingin mengetahui bagaimana penerapan antropometri dapat digunakan dalam merancang suatu produk yang ergonomis dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Produk referensi yang tim pengembang gunakan adalah rak elektronik. Produk rak elektronik adalah sebuah rak yang berguna menyimpan, melindungi dan merapikan barang-barang elektronik yang berukuran kecil. Produk rak elektronik memiliki kegunaan untuk menyimpan, melindungi perangkat elektronik agar lebih tertata, mudah dijangkau, dan tidak mudah rusak. Produk rak elektronik menggunakan material berbahan kayu multipleks. Produk rak elektronik memiliki target pasar secara umum dan khusus. Target pasar umum adalah kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan atau keinginan yang bersifat luas dan mencakup berbagai kalangan tanpa spesifikasi tertentu. Target pasar umum biasanya dapat digunakan oleh berbagai kelompok usia, jenis kelamin, profesi, atau latar belakang ekonomi. Rak elektronik dapat digunakan oleh masyarakat dengan rentang usia 15-49 tahun baik laki-laki atau perempuan, alasannya yaitu rentang usia 15-49 lebih sering menggunakan perangkat elektronik kecil. Target pasar khusus produk rak elektronik adalah penyedia layanan elektronik seperti teknisi atau *service center* serta toko gadget dan aksesoris, hal tersebut karena penjual bisa menggunakan rak ini untuk memajang produk seperti *earphone*, *power bank*, atau aksesoris kecil

lainnya. Produk rak elektronik memiliki lima komponen yaitu papan belakang, papan horizontal, papan sekat vertikal, papan sekat horizontal dan papan samping dengan ukuran keseluruhan dari rak elektronik tersebut (32 x 26 x 32) cm. Komponen papan belakang memiliki (32 x 32 x 1) cm sebanyak 1 unit. Komponen papan horizontal memiliki (30 x 25 x 1) cm sebanyak 3 unit. Komponen papan sekat vertikal memiliki (25 x 19 x 1) cm sebanyak 1 unit. Komponen papan sekat horizontal memiliki (25 x 14,5 x 1) cm sebanyak 1 unit. Komponen papan samping memiliki (32 x 25 x 1) cm sebanyak 2 unit. Produk rak elektronik memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan produk rak elektronik membuat ruangan menjadi lebih efisien dan lebih menghemat ruang karena perangkat elektronik yang berukuran kecil ditempatkan hanya di satu tempat penyimpanan yaitu rak elektronik tersebut. Kekurangan produk rak elektronik adalah penggunaan rak elektronik hanya sebatas alat elektronik berukuran kecil, tidak semua barang elektronik bisa masuk ke dalam rak tersebut. Kekurangan rak elektronik lainnya juga adanya penambahan biaya untuk perawatan/perbaikan yang intensif untuk materialnya agar tetap terjaga kualitasnya, dan rak elektronik berbahan dasar kayu multipleks juga mudah terserang rayap. Berikut ini merupakan Gambar 1 Produk Rak Elektronik.



Gambar 8.7 Produk Rak Elektronik Tampak Isometri
(Sumber: Kelompok 3 21D07, 2025)

Berdasarkan Gambar 8.7 Produk Rak Elektronik, tim pengembang melakukan kegiatan pengukuran terhadap dimensi tubuh manusia yang bertujuan untuk menentukan panjang, lebar dan tinggi produk untuk produk rak elektronik, dengan demikian, produk rak elektronik dapat dikembangkan. Ukuran dimensi tubuh yang digunakan yaitu lebar tangan, panjang tangan, dan panjang lengan bawah, Dimensi tubuh pertama yang digunakan yaitu lebar tangan guna untuk merancang ukuran panjang dari produk rak elektronik, karena memiliki peran penting saat membawa produk, posisi tangan menyangga bagian bawah produk sehingga tangan sejajar dengan panjang produk. Dimensi tubuh kedua yang digunakan yaitu panjang tangan guna untuk merancang lebar dari produk rak elektronik, karena memiliki peran penting saat memasukkan atau mengeluarkan barang dalam produk rak elektronik, panjang tangan harus sesuai agar lebih mudah memasukkan dan mengeluarkan suatu barang. Dimensi tubuh ketiga yang digunakan yaitu panjang lengan bawah guna untuk merancang tinggi produk dari produk rak elektronik, karena memiliki peran penting saat membawa produk atau memindahkan produk, tinggi produk harus sesuai dengan panjang lengan bawah, supaya lebih mudah dalam membawa atau memindahkan produk rak elektronik.

Tim pengembang melakukan pengukuran produk rak elektronik untuk merancang produk rak elektronik. Tipe perancangan yang digunakan tim pengembang yaitu berdasarkan nilai tipe perancangan nilai rata-rata dengan menggunakan nilai persentil ke-50, nilai tersebut mewakili ukuran rata-rata terhadap populasi, sehingga produk rak elektronik dapat digunakan secara optimal dan nyaman pada rata rata dimensi tubuh pengguna. Dimensi panjang produk rak elektronik dengan dimensi tubuh lebar tangan menggunakan pendekatan perancangan berdasarkan tipe perancangan nilai rata-rata dengan nilai persentil ke-50, nilai tersebut digunakan untuk merepresentasikan dari ukuran tangan rata - rata populasi pengguna sehingga rak dapat digunakan oleh sebagian besar pengguna tanpa perlu penyesuaian khusus. Dimensi lebar produk

rak elektronik dengan Panjang tangan menggunakan pendekatan perancangan berdasarkan tipe perancangan ekstrem dengan nilai persentil ke-95, karena nilai ini mewakili ukuran tubuh terbesar dari populasi. produk rak elektronik dapat dirancang agar tetap nyaman dan mudah digunakan pada pengguna yang, termasuk mereka yang memiliki ukuran panjang tangan yang di atas rata rata atau besar sehingga meningkatkan kenyamanan dan keamanan. Dimensi tinggi produk rak elektronik dengan dimensi tubuh Panjang lengan bawah menggunakan pendekatan perancangan berdasarkan tipe perancangan ekstrem dengan nilai persentil ke-5, karena mewakili ukuran panjang lengan bawah terkecil dalam sebagian populasi. Menggunakan persentil ini, produk rak elektronik dapat dirancang dapat dijangkau dan digunakan secara nyaman oleh pengguna dengan panjang lengan di bawah rata rata atau kecil untuk meningkatkan dan kenyamanan.

8.2.2 Perhitungan Antropometri

Perhitungan antropometri adalah proses mengukur dimensi tubuh manusia, seperti tinggi badan, panjang lengan, lebar bahu, atau jarak jangkauan tangan, untuk digunakan dalam perancangan produk, ruang, atau alat yang nyaman dan sesuai dengan ukuran tubuh pengguna. Dimensi tubuh yang digunakan adalah lebar tangan, panjang tangan dan panjang lengah bawah. Berikut merupakan perhitungan pada dimensi tubuh.

1. Dimensi Tubuh Lebar tangan

Dimensi tubuh adalah ukuran fisik dari bagian tubuh manusia yang diukur secara sistematis. Dimensi tubuh digunakan sebagai dasar dalam bidang antropometri untuk memahami variasi ukuran dan proporsi tubuh manusia di berbagai populasi. Dimensi ukuran lebar tangan menurut antropometri tubuh adalah jarak melintang tangan dari sisi luar ibu jari hingga sisi luar jari kelingking saat tangan direntangkan secara alami. Dimensi tubuh yang digunakan adalah ukuran lebar tangan, karena pada

saat pengguna membawa produk posisi tangan di bawah produk lebar tangan sejajar dengan panjang produk. Saat posisi tangan menyangga bagian bawah produk. Ukuran ini digunakan untuk pegangan, agar sesuai dengan dimensi fisik pengguna, sehingga meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan keselamatan. Persentil yang digunakan adalah sebesar 50%, karena nilai tersebut mewakili ukuran rata-rata terhadap populasi, sehingga produk rak elektronik dapat digunakan secara optimal dan nyaman pada rata rata dimensi tubuh pengguna. Ukuran nilai pusat adalah cara untuk mencari nilai yang mewakili sekumpulan data, biasanya berupa rata-rata, nilai tengah, atau nilai yang paling sering muncul. Kegunaan ukuran nilai pusat adalah untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik data, sehingga dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan, perbandingan, dan analisis. Berikut ini merupakan Tabel 8.2 Perhitungan Antropometri Dimensi Tubuh Lebar Tangan.

Tabel 8.2 Perhitungan Antropometri Dimensi Tubuh Lebar Tangan

No	Nilai Kelas	X	f	f.X	$X - \bar{X}$	$(X - \bar{X})^2$	$f(X - \bar{X})^2$
1.	8,8 - 9,2	9,0	5	45,000	-1,178	1,387	6,936
2.	9,3 - 9,7	9,5	13	123,500	-0,678	0,459	5,972
3.	9,8 - 10,2	10,0	9	90,000	-0,178	0,032	0,284
4.	10,3 - 10,7	10,5	8	84,000	0,322	0,104	0,831
5.	10,8 - 11,2	11,0	3	33,000	0,822	0,676	2,028
6.	11,3 - 11,7	11,5	3	34,500	1,322	1,748	5,245
7.	11,8 - 12,2	12,0	4	48,000	1,822	3,320	13,282
Jumlah			45	458,000			34,578

(Sumber: Kelompok 3 21D07, 2025)

Berdasarkan Tabel 8.2 Perhitungan Antropometri Dimensi Lebar Tangan terdapat informasi terkait nilai kelas, nilai Tengah (X), frekuensi (f), frekuensi dikali nilai Tengah (f.X), nilai tengah dikurang rata rata atau mean ($X - \bar{X}$), kuadrat dari nilai tengah dikurang nilai rata rata ($(X - \bar{X})^2$), nilai frekuensi dikali dengan kuadrat dari nilai tengah dikurang nilai rata rata ($f(X - \bar{X})^2$). Terdapat 7 nilai kelas dengan jarak intervalnya perkelas adalah sebesar 5. Didapatkan frekuensi terbesar pada kelas ke dua yaitu 9,3 - 9,7 frekuensinya adalah sebesar 13. Didapatkan nilai X atau nilai tengahnya

sebesar 9,5 hasil tersebut didapatkan dengan cara menambahkan nilai kelas bawah dan nilai kelas atas pada nilai kelas dan hasilnya dibagi dua, maka didapatkan hasilnya 9,5. Didapatkan frekuensinya sebesar 13 dengan cara dengan cara melihat pada tabel mengurutkan data dan melihatnya seberapa banyak data yang masuk pada tepi kelas tersebut. Didapatkan tabel $f.X$ dengan cara mengalikan nilai tengah dengan nilai frekuensi didapatkan nilainya sebesar 123,500. Didapatkan nilai tengah dikurang dengan rata-rata ($x - \bar{x}$) didapatkan dengan cara mengurangi nilai tengah yaitu 9,5 dikurangi dengan rata rata atau nilai mean yaitu 10,178 maka didapatkan hasilnya sebesar -0,678. Didapatkan perhitungan kuadrat dari nilai tengah dikurang nilai rata rata ($(x - \bar{x})^2$) dengan cara mengkuadratkan hasil dari nilai tengah dikurang rata rata maka didapatkan hasilnya sebesar 0,460. Didapatkan nilai frekuensi dikali dengan kuadrat dari nilai tengah dikurang nilai rata rata ($f(x - \bar{x})^2$) yaitu sebesar 5,976. Didapatkan nilai jumlah frekuensi (f) yaitu sebesar 45 didapatkan dengan cara menjumlahkan nilai frekuensi dari tiap kelasnya. Didapatkan jumlah frekuensi dikali nilai tengah ($f.X$) dari masing-masing kelas yaitu sebesar 458,000 yaitu didapatkan dengan cara menjumlahkan setiap kelasnya nilai frekuensi dikali nilai tengah. Didapatkan jumlah nilai frekuensi dikali dengan kuadrat dari nilai tengah dikurang nilai rata rata ($f(x - \bar{x})^2$) dari masing-masing kelas yaitu sebesar 34,578 didapatkan dari menjumlahkan setiap kelasnya dari frekuensi dikali dengan kuadrat dari nilai tengah dikurang nilai rata rata.

a. Perhitungan Rata-Rata

Perhitungan rata rata adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data yang diperoleh dengan membagi jumlah seluruh data dengan banyaknya data. Rata rata digunakan sebagai ukuran pemusatan data dan sering dipakai untuk menggambarkan kecenderungan umum dalam data numerik. Berikut adalah perhitungan rata rata antropometri dimensi lebar tangan.

$$\bar{x} = \frac{\sum f \cdot X}{\sum f}$$

$$\bar{x} = \frac{458}{45}$$

$$\bar{x} = 10,178$$

Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan rumus untuk mencari nilai mean. *Mean* adalah rata-rata nilai dari suatu kumpulan data yang mewakili kumpulan data tersebut. *Mean* diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai data, lalu membaginya dengan jumlah data tersebut. Diketahui f adalah frekuensi setiap kelas, X adalah nilai tengah (titik tengah) setiap kelas, $\sum f$ adalah total frekuensi seluruh data, dan $\sum fx$ adalah total hasil perkalian antara frekuensi dan nilai tengah semua kelas. Rumus ini menghitung rata-rata dari data berkelompok dengan cara mengalikan titik tengah kelas dengan total frekuensinya, lalu dibagi total frekuensi yang dapat memberi gambaran nilai rata-rata keseluruhan data. Nilai total hasil perkalian antara frekuensi dan nilai tengah semua kelas sebesar 458 dibagi dengan nilai total frekuensi seluruh data sebesar 45, maka didapatkan hasil nilai *mean* dimensi tubuh lebar tangan sebesar 10,178.

b. Perhitungan Simpangan Baku

Simpangan baku adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh data-data dalam suatu kelompok menyebar atau berbeda dari nilai rata-ratanya. Jika nilai simpangan baku kecil, itu berarti sebagian besar data berada dekat dengan rata-rata, sedangkan jika nilai simpangan baku besar, maka data lebih bervariasi atau tersebar luas. Kegunaan dari melakukan perhitungan simpangan baku adalah untuk mengetahui tingkat variabilitas atau keragaman data dalam satu kelompok, dan dapat membandingkan sebaran data antara kelompok yang berbeda. Berikut di bawah ini merupakan perhitungan simpangan baku dimensi tubuh lebar tangan.

$$S = \sqrt{\frac{\sum f (X - \bar{X})^2}{N}}$$

$$S = \sqrt{\frac{34,578}{45}}$$

$$S = \sqrt{0,7684}$$

$$S = 0,877$$

Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan simpangan baku dari data yang dihitung untuk mengetahui sejauh mana penyebaran nilai terhadap rata-ratanya. Dari hasil perhitungan diperoleh rata-rata sebesar 10,18. Nilai simpangan baku didapatkan dengan mencari nilai total frekuensi dikali dengan nilai tengah dikurang nilai rata-rata sebesar lalu dikuadratkan dan dibagi dengan nilai banyaknya data sebesar 45. Setelah dihitung, maka didapatkan hasil simpangan baku dimensi lebar tangan sebesar 0,877.

c. Perhitungan Persentil

Persentil merupakan suatu nilai untuk menunjukkan persentase tertentu untuk orang-orang yang mempunyai ukuran tertentu atau lebih rendah. Persentil juga diartikan sebagai ukuran dalam statistik yang digunakan untuk membagi sekumpulan data menjadi 100 bagian yang sama besar. Setiap persentil menunjukkan nilai di bawah persentase tertentu dari data. Perhitungan persentil berguna untuk melihat sebaran data secara keseluruhan, persentil yang digunakan adalah 50%. Berikut ini merupakan perhitungan persentil lebar tangan.

$$P_i = \bar{X} + k.S$$

$$P_{50} = \bar{x} + K.S$$

$$= 10,178 + 0. 0,877$$

$$= 10,178 + 0$$

$$= 10,178$$

Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan nilai persentil yang sedang dicari. Nilai persentil didapatkan dengan menghitung nilai rata-rata sebesar 10,178 lalu dijumlahkan dengan K sebesar 0 dan dikali dengan simpangan baku sebesar 0,887. Setelah dijumlahkan, maka didapatkan hasil persentil sebesar 10,178.

1. Dimensi Tubuh Panjang Tangan

Dimensi tubuh adalah berbagai ukuran fisik yang menggambarkan bentuk dan proporsi tubuh manusia. Dimensi tubuh digunakan sebagai dasar untuk menyesuaikan desain produk dengan karakteristik fisik pengguna agar tetap nyaman dan aman saat digunakan. Ukuran panjang tangan dalam antropometri tubuh merupakan jarak dari pangkal pergelangan tangan diukur dari lipatan pergelangan hingga ke ujung jari tengah ketika tangan berada dalam posisi lurus. Dimensi tubuh yang digunakan adalah panjang tangan, karena pada saat pengguna memasukkan atau mengeluarkan barang dalam produk panjang tangan harus sesuai agar pada papan sekat horizontal dan vertikal untuk lebih mudah memasukan dan mengeluarkan barang sehingga meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan keselamatan. Persentil yang digunakan adalah sebesar 95%, karena nilai ini mewakili ukuran tubuh terbesar dari populasi. produk rak elektronik dapat dirancang agar tetap nyaman dan mudah digunakan pada pengguna yang, termasuk mereka yang memiliki ukuran panjang tangan yang di atas rata rata atau besar sehingga meningkatkan kenyamanan dan keamanan. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan data agar lebih mudah dianalisis dan dipahami. Berikut ini merupakan Tabel 8.3 Perhitungan Antropometri Dimensi Tubuh Panjang Tangan.

Tabel 8.3 Perhitungan Antropometri Dimensi Tubuh Panjang Tangan

No	Nilai Kelas	X	f	f.X	$X - \bar{X}$	$(X - \bar{X})^2$	$f(X - \bar{X})^2$
1	16,2-16,9	16,55	4	66,200	-1,529	2,338	9,350
2	17,0-17,7	17,35	20	347,000	-0,729	0,531	10,626
3	17,8-18,5	18,15	9	163,350	0,071	0,005	0,046
4	18,6-19,3	18,95	6	113,700	0,871	0,759	4,553
5	19,4-20,1	19,75	1	19,750	1,671	2,793	2,793

6	20,2-20,9	20,55	4	82,200	2,471	6,106	24,426
7	21,0-21,7	21,35	1	21,350	3,271	10,700	10,700
Jumlah			45	813,550			62,492

(Sumber: Kelompok 3 21D07, 2025)

Berdasarkan Tabel 8.3 Perhitungan Antropometri Dimensi Panjang Tangan terdapat kepala tabel yaitu nilai kelas, nilai Tengah (X), frekuensi (f), frekuensi dikali nilai Tengah ($f.X$), nilai tengah dikurang rata rata atau mean ($x - \bar{x}$), kuadrat dari nilai tengah dikurang nilai rata rata ($(x - \bar{x})^2$), nilai frekuensi dikali dengan kuadrat dari nilai tengah dikurang nilai rata rata ($f(x - \bar{x})^2$). Terdapat 7 nilai kelas dengan jarak intervalnya perkelas adalah sebesar 6. Didapatkan nilai kelas pada frekuensi terbesar terdapat pada kelas ke dua yaitu 17,0-17,7 frekuensinya adalah sebesar 20. Didapatkan nilai X atau nilai tengahnya sebesar 17,35 hasil tersebut didapatkan dengan cara menambahkan nilai kelas bawah dan nilai kelas atas pada nilai kelas dan hasilnya dibagi dua, maka didapatkan hasilnya 17,35. Didapatkan frekuensinya sebesar 20 dengan cara dengan cara melihat pada tabel mengurutkan data dan melihatnya seberapa banyak data yang masuk pada tepi kelas tersebut. Didapatkan tabel $f.X$ dengan cara mengalikan nilai tengah dengan nilai frekuensi didapatkan nilainya sebesar 347,000. Didapatkan nilai tengah dikurang dengan rata rata ($x - \bar{x}$) didapatkan dengan cara mengurangi nilai tengah yaitu 17,35 dikurangi dengan rata rata atau nilai mean yaitu 18,079 maka didapatkan hasilnya sebesar -0,729. Didapatkan perhitungan kuadrat dari nilai tengah dikurang nilai rata rata ($(x - \bar{x})^2$) dengan cara mengkuadratkan hasil dari nilai tengah dikurang rata rata maka didapatkan hasilnya sebesar 0,531. Didapatkan nilai frekuensi dikali dengan kuadrat dari nilai tengah dikurang nilai rata rata ($f(x - \bar{x})^2$) yaitu sebesar 10,629. Didapatkan nilai jumlah frekuensi (f) yaitu sebesar 45 didapatkan dengan cara menjumlahkan nilai frekuensi dari tiap kelasnya. Didapatkan jumlah frekuensi dikali nilai tengah ($f.X$) yaitu dari masing-masing kelas sebesar 813,550 yaitu didapatkan dengan

cara menjumlahkan setiap kelasnya nilai frekuensi dikali nilai tengah. Didapatkan jumlah nilai frekuensi dikali dengan kuadrat dari nilai tengah dikurang nilai rata rata $(f(x-\bar{x})^2)$ yaitu dari masing-masing kelas sebesar 62,492 didapatkan dari menjumlahkan setiap kelasnya dari frekuensi dikali dengan kuadrat dari nilai tengah dikurang nilai rata rata.

a. Perhitungan Rata-Rata

Perhitungan rata rata adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data yang diperoleh dengan membagi jumlah seluruh data dengan banyaknya data. Rata rata digunakan sebagai ukuran pemusatan data dan sering dipakai untuk menggambarkan kecenderungan umum dalam data numerik. Berikut adalah perhitungan rata-rata antropometri dimensi tubuh panjang tangan.

$$\bar{x} = \frac{\sum f \cdot X}{\sum f}$$

$$\bar{x} = \frac{813,55}{45}$$

$$\bar{x} = 18,079$$

Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan rumus untuk mencari nilai mean. Mean adalah rata-rata nilai dari suatu kumpulan data yang mewakili kumpulan data tersebut. Mean diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai data, lalu membaginya dengan jumlah data tersebut. Diketahui f adalah frekuensi setiap kelas, X adalah nilai tengah (titik tengah) setiap kelas, $\sum f$ adalah total frekuensi seluruh data, dan $\sum fx$ adalah total hasil perkalian antara frekuensi dan nilai tengah semua kelas. Rumus ini menghitung rata-rata dari data berkelompok dengan cara mengalikan titik tengah kelas dengan frekuensinya, lalu dibagi total frekuensi yang dapat memberi gambaran nilai rata-rata keseluruhan data. Nilai total hasil perkalian antara frekuensi dan nilai tengah semua kelas sebesar 813,55 dibagi dengan nilai total frekuensi seluruh data sebesar 45, maka didapatkan hasil nilai *mean* dimensi tubuh panjang tangan sebesar 18,079.

b. Perhitungan Simpangan Baku

Simpangan baku adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh data-data dalam suatu kelompok menyebar atau berbeda dari nilai rata-ratanya. Jika nilai simpangan baku kecil, itu berarti sebagian besar data berada dekat dengan rata-rata, sedangkan jika nilai simpangan baku besar, maka data lebih bervariasi atau tersebar luas. Berikut di bawah ini merupakan perhitungan simpangan baku dimensi tubuh Panjang tangan.

$$S = \sqrt{\frac{\sum f (X - \bar{X})^2}{N}}$$

$$S = \sqrt{\frac{62,492}{45}}$$

$$S = \sqrt{1,383}$$

$$S = 1,178$$

Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan simpangan baku dari data yang dihitung untuk mengetahui sejauh mana penyebaran nilai terhadap rata-ratanya. Dari hasil perhitungan diperoleh rata-rata sebesar 18,079. Nilai simpangan baku didapatkan dengan mencari nilai total frekuensi dikali dengan nilai tengah dikurang nilai rata-rata lalu dikuadratkan dan dibagi dengan nilai banyaknya data sebesar 45. Setelah dihitung, maka didapatkan hasil simpangan baku dimensi Panjang tangan sebesar 1,178.

c. Perhitungan Persentil

Persentil merupakan suatu nilai untuk menunjukan persentase tertentu untuk orang-orang yang mempunyai ukuran tertentu atau lebih rendah. Persentil juga diartikan sebagai ukuran dalam statistik yang digunakan untuk membagi sekumpulan data menjadi 100 bagian yang sama besar. Setiap persentil menunjukkan nilai di bawah persentase tertentu dari data. Perhitungan persentil berguna untuk melihat sebaran data secara

keseluruhan, persentil yang digunakan adalah 50%. Berikut di bawah ini merupakan perhitungan persentil dimensi tubuh Panjang tangan.

$$P_i = \bar{X} + k.S$$

$$P_{95} = \bar{x} + K.S$$

$$= 18,079 + 1,645 \cdot 1,178$$

$$= 18,079 + 1.93781$$

$$= 20,017$$

Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan nilai persentil yang sedang dicari. Nilai persentil didapatkan dengan menghitung nilai rata-rata sebesar 18.079 lalu dijumlahkan dengan K sebesar 1,645 dan dikali dengan simpangan baku sebesar 1.178. Setelah dihitung, maka didapatkan hasil persentil nya sebesar 20,017.

2. Dimensi Tubuh Panjang Lengan Bawah

Dimensi tubuh adalah ukuran - ukuran tubuh manusia yang digunakan dalam perancangan produk, peralatan, dan ruang kerja agar dapat disesuaikan dengan postur dan pergerakan pengguna. Dimensi tubuh yang digunakan adalah panjang lengan bawah, ukuran panjang lengan bawah menurut antropometri tubuh adalah jarak antara titik siku hingga pergelangan tangan, yang diukur saat lengan berada dalam posisi tegak lurus atau rileks. Ukuran ini termasuk dalam dimensi linier tubuh bagian atas dan digunakan untuk merancang peralatan, meja kerja, atau posisi kontrol yang ergonomis. Panjang lengan bawah penting untuk memastikan kenyamanan, jangkauan optimal, dan efisiensi gerak dalam berbagai aktivitas kerja atau penggunaan alat sehari-hari. Persentil yang digunakan adalah sebesar 5%, karena mewakili ukuran panjang lengan bawah terkecil dalam sebagian populasi. menggunakan persentil 5%, produk rak elektronik dapat dirancang dapat dijangkau dan digunakan secara nyaman oleh pengguna dengan panjang lengan di bawah rata rata atau kecil untuk meningkatkan dan kenyamanan. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan data agar lebih mudah dianalisis dan dipahami. Berikut

di bawah ini adalah Tabel 8.4 Perhitungan Antropometri Dimensi Tubuh Panjang Lengan Bawah.

Tabel 8.4 Perhitungan Antropometri Dimensi Tubuh Panjang Lengan Bawah

No	Nilai Kelas	X	f	f.X	$X - \bar{X}$	$(X - \bar{X})^2$	$f(X - \bar{X})^2$
1.	39,8 - 40,6	40,2	14	562,800	-1,940	3,764	52,690
2.	40,7 - 41,5	41,1	8	328,800	-1,040	1,082	8,653
3.	41,6 - 42,4	42,0	6	252,000	-0,140	0,020	0,118
4.	42,5 - 43,3	42,9	3	128,700	0,760	0,578	1,733
5.	43,4 - 44,2	43,8	6	262,800	1,660	2,756	16,534
6.	44,3 - 45,1	44,7	4	178,800	2,560	6,554	26,214
7.	45,2 - 46,0	45,6	4	182,400	3,460	11,972	47,886
Jumlah			45	1896,300			153,828

(Sumber: Kelompok 3 21D07, 2025)

Berdasarkan Tabel 8.4 Perhitungan Antropometri Dimensi Panjang Lengan Bawah terdapat kepala tabel yaitu nilai kelas, nilai Tengah (X), frekuensi (f), frekuensi dikali nilai Tengah (f.X), nilai tengah dikurang rata rata atau mean ($X - \bar{X}$), kuadrat dari nilai tengah dikurang nilai rata rata ($(X - \bar{X})^2$), nilai frekuensi dikali dengan kuadrat dari nilai tengah dikurang nilai rata rata ($f(X - \bar{X})^2$). Terdapat 7 nilai kelas dengan jarak intervalnya perkelas adalah sebesar didapatkan frekuensi nilai kelas dengan frekuensi terbesar pada kelas pertama yaitu 39,8 - 40,6 frekuensinya adalah sebesar 14. Didapatkan nilai X atau nilai tengahnya sebesar 40,2 hasil tersebut didapatkan dengan cara menambahkan nilai kelas bawah dan nilai kelas atas pada nilai kelas dan hasilnya dibagi dua, maka didapatkan hasilnya 40,2. Didapatkan frekuensinya sebesar 14 dengan cara dengan cara melihat pada tabel mengurutkan data dan melihatnya seberapa banyak data yang masuk pada tepi kelas tersebut. Didapatkan tabel f.X dengan cara mengalikan nilai tengah dengan nilai frekuensi didapatkan nilainya sebesar 562,800. Didapatkan nilai tengah dikurang dengan rata rata ($X - \bar{X}$) didapatkan dengan cara mengurangi nilai tengah yaitu 17,35 dikurangi dengan rata rata atau nilai *mean* yaitu 42,133 maka didapatkan hasilnya sebesar -1,933. dapatkan perhitungan kuadrat dari nilai tengah dikurang

nilai rata rata $(x - \bar{x})^2$ dengan cara mengkuadratkan hasil dari nilai tengah dikurang rata rata maka didapatkan hasilnya sebesar 3,736. Didapatkan nilai frekuensi dikali dengan kuadrat dari nilai tengah dikurang nilai rata rata $(f(x - \bar{x})^2)$ yaitu sebesar 52,690. Didapatkan nilai jumlah frekuensi (f) yaitu sebesar 45 didapatkan dengan cara menjumlahkan nilai frekuensi dari tiap kelasnya. Didapatkan jumlah frekuensi dikali nilai tengah (f.X) yaitu dari masing-masing kelas sebesar 1896,300 yaitu didapatkan dengan cara menjumlahkan setiap kelasnya nilai frekuensi dikali nilai tengah. Didapatkan jumlah nilai frekuensi dikali dengan kuadrat dari nilai tengah dikurang nilai rata rata $(f(x - \bar{x})^2)$ yaitu dari masing-masing kelas sebesar 153,828 didapatkan dari menjumlahkan setiap kelasnya dari frekuensi dikali dengan kuadrat dari nilai tengah dikurang nilai rata rata.

a. Perhitungan Rata-Rata

Perhitungan rata rata adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data yang diperoleh dengan membagi jumlah seluruh data dengan banyaknya data. Rata rata digunakan sebagai ukuran pemusatan data dan sering dipakai untuk menggambarkan kecenderungan umum dalam data numerik. Berikut adalah perhitungan rata rata antropometri dimensi tubuh Panjang lengan bawah.

$$\bar{x} = \frac{\sum f \cdot X}{\sum f}$$

$$\bar{x} = \frac{1896,300}{45}$$

$$\bar{x} = 42,140$$

Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan rumus untuk mencari nilai mean. Diketahui f adalah frekuensi setiap kelas, X adalah nilai tengah (titik tengah) setiap kelas, $\sum f$ adalah total frekuensi seluruh data, dan $\sum f \cdot x$ adalah total hasil perkalian antara frekuensi dan nilai tengah semua kelas. Rumus ini menghitung rata-rata dari data berkelompok dengan cara mengalikan titik tengah kelas dengan total frekuensinya, lalu dibagi total frekuensi yang dapat memberi gambaran

nilai rata-rata keseluruhan data. Nilai total hasil perkalian antara frekuensi dan nilai tengah semua kelas sebesar 1896,3 dibagi dengan nilai total frekuensi seluruh data sebesar 45, maka didapatkan hasil nilai mean dimensi tubuh Panjang lengan bawah sebesar 42,140.

b. Perhitungan Simpangan Baku

Simpangan baku adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh data-data dalam suatu kelompok menyebar atau berbeda dari nilai rata-ratanya. Jika nilai simpangan baku kecil, itu berarti sebagian besar data berada dekat dengan rata-rata, sedangkan jika nilai simpangan baku besar, maka data lebih bervariasi atau tersebar luas. Berikut di bawah ini merupakan perhitungan simpangan baku panjang lengan bawah.

$$s = \sqrt{\frac{\sum f (X - \bar{X})^2}{N}}$$

$$s = \sqrt{\frac{153,828}{45}}$$

$$s = \sqrt{3,4184}$$

$$s = 1,849$$

Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan simpangan baku dari data yang dihitung untuk mengetahui sejauh mana penyebaran nilai terhadap rata-ratanya. Dari hasil perhitungan diperoleh rata-rata sebesar 42,140. Nilai simpangan baku didapatkan dengan mencari nilai total frekuensi dikali dengan nilai tengah dikurang nilai rata-rata lalu dikuadratkan dan dibagi dengan nilai banyaknya data sebesar 45. Setelah dihitung, maka didapatkan hasil simpangan bakunya sebesar 1,849.

c. Perhitungan Persentil

Persentil merupakan suatu nilai untuk menunjukan persentase tertentu untuk orang-orang yang mempunyai ukuran tertentu atau lebih rendah. Persentil juga diartikan sebagai ukuran dalam statistik yang digunakan

untuk membagi sekumpulan data menjadi 100 bagian yang sama besar. Setiap persentil menunjukkan nilai di bawah persentase tertentu dari data. Perhitungan persentil berguna untuk melihat sebaran data secara keseluruhan, persentil yang digunakan adalah 5%. Berikut di bawah ini merupakan perhitungan persentil panjang lengan bawah.

$$P_i = \bar{X} + k.S$$

$$\begin{aligned} P_5 &= \bar{x} + K.S \\ &= 42,140 + (-1,645).1,849 \\ &= 42,140 + (-3,042) \\ &= 39,099 \end{aligned}$$

Berdasarkan rumus diatas menunjukkan nilai persentil yang sedang dicari. Nilai persentil didapatkan dengan menghitung nilai rata-rata sebesar 42,140 lalu dijumlahkan dengan K sebesar -1,645 dan dikali dengan simpangan baku sebesar 1,849. Setelah dihitung, maka didapatkan hasil persentil nya sebesar 39,099.

A. Perhitungan Dimensi Kesesuaian Produk

Dimensi kesesuaian produk adalah seberapa cocok atau sesuai sebuah produk dengan standar atau harapan yang sudah ditentukan, misalnya dari segi ukuran, fungsi, tampilan, atau keamanannya. Tim pengembang melakukan perhitungan dimensi kesesuaian terhadap produk yang dikembangkan untuk memastikan bahwa ukuran dan desain produk sesuai dengan karakteristik fisik pengguna. Kesesuaian ini penting karena berpengaruh terhadap kenyamanan, fungsi, dan kepuasan pengguna. Jika produk tidak sesuai, hal tersebut dapat menyebabkan ketidaknyamanan, keluhan, hingga menurunkan kepercayaan pengguna. Karena itu, perusahaan perlu memastikan kesesuaian sejak tahap perancangan awal bahwa produk yang dibuat sudah sesuai dan dapat diterima di pasar, meningkatkan daya saing, dan membangun loyalitas pelanggan. Berikut merupakan Tabel 8.5 Dimensi Ukuran Kesesuaian Produk Rak Elektronik.

Tabel 8.5 Dimensi Ukuran Kesesuaian Produk Rak Elektronik

No.	Dimensi Produk	Dimensi Tubuh	Faktor Lain	Ukuran Dimensi
1	Panjang produk	Lebar Tangan	Lebar Produk Elektronik, Tebal Material, dan <i>Allowance</i>	41 cm
2	Lebar produk	Panjang Tangan	Panjang produk elektronik, Tebal Material, dan <i>Allowance</i>	38 cm
3	Tinggi produk	Panjang Lengan Bawah	<i>Allowance</i>	42 cm

(Sumber: Kelompok 3 2ID07, 2025)

Berdasarkan Tabel 8.5 Dimensi Ukuran Kesesuaian Produk Rak Elektronik didapatkan dimensi produk yaitu panjang produk digunakan dimensi tubuhnya yaitu lebar tangan faktor yang digunakan yaitu *Allowance* dan Tebal Material. Factor *allowance* yaitu 5% atau sebesar 0,05 karena mengikuti standar umum industri manufaktur. Ukuran dimensi didapatkan dari perhitungan ukuran dimensi tubuh + *allowance* maka didapatkan hasilnya sebesar 41 cm. Didapatkan dimensi produk yaitu lebar produk digunakan dimensi tubuhnya yaitu panjang tangan faktor yang digunakan yaitu *Allowance* dan Tebal Material. Factor *allowance* yaitu 5% atau sebesar 0,05 karena mengikuti standar umum industri manufaktur. Ukuran dimensi didapatkan dari perhitungan ukuran dimensi tubuh ditambah *allowance* maka didapatkan hasilnya sebesar 38 cm. Didapatkan dimensi produk yaitu tinggi produk digunakan dimensi tubuhnya yaitu panjang lengan bawah faktor yang digunakan yaitu *Allowance* dan Tebal Material. Factor *allowance* yaitu 5% atau sebesar 0,05 karena mengikuti standar umum industri manufaktur. Ukuran dimensi didapatkan dari perhitungan ukuran dimensi tubuh + *allowance* maka didapatkan hasilnya sebesar 42 cm. Berikut merupakan perhitungan panjang produk, lebar produk, dan tinggi produk.

1. Perhitungan Panjang Produk

Perhitungan panjang produk adalah proses menghitung ukuran panjang suatu barang berdasarkan dimensi utama objek yang akan digunakan, ditambah dengan allowance atau ruang tambahan. *Allowance* ini diberikan agar produk tidak hanya pas secara ukuran, tetapi juga memiliki ruang yang cukup untuk fungsi tambahan seperti pergerakan,

atau kemudahan dalam penggunaan dan perawatan. Untuk menghitung panjang secara tepat, produk yang dibuat akan lebih fungsional, aman, dan nyaman saat digunakan. Berikut merupakan perhitungan dalam menentukan panjang produk.

$$\begin{aligned}
 \text{Dimensi Kesesuaian} &= \text{Ukuran dimensi tubuh} + \text{Allowance} + \text{ketebalan material} + \text{panjang produk elektronik} \\
 &= \text{lebar tangan} + (\text{lebar tangan} \times 0,05) + (\text{Tebal papan} \times 3) + \text{panjang keyboard} \\
 &= 10,178 + (10,178 \times 0,05) + (1 \times 3) + 27 \\
 &= 10,178 + 0,509 + 3 + 27 \\
 &= 40,687 \approx 41 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan dimensi panjang produk, ukuran dimensi tubuh yang digunakan adalah lebar tangan dengan nilai 10,178 cm. Untuk menentukan ukuran akhir produk, ditambahkan *allowance* sebesar 0,05 dari ukuran tubuh, yaitu 0,509 cm, serta ketebalan material sebanyak 3 lapis papan dengan masing-masing tebal 1 cm (total 3 cm). Selain itu, produk juga mempertimbangkan panjang perangkat elektronik yang digunakan, yaitu *keyboard* sepanjang 27 cm. Setelah semua faktor digabungkan, total dimensi panjang produk menjadi 10,178 ditambah 0,509 ditambah 3 ditambah 27 maka didapatkan hasilnya sebesar 40,687 cm, dan dibulatkan menjadi 41 cm.

2. Perhitungan Lebar Produk

Lebar produk sangat penting dalam mempengaruhi kenyamanan saat digunakan, terutama jika produk tersebut bersentuhan langsung dengan bagian tubuh secara horizontal misalnya seperti di samping badan atau tangan. Lebar produk ditentukan melalui penyesuaian terhadap ukuran tubuh, lalu dapat menambahkan ruang ekstra supaya tidak terasa terlalu sempit atau sesak saat digunakan. Tambahan ruang ini juga berguna agar produk tidak menekan tubuh terlalu keras dan tetap terasa pas serta nyaman. Berikut merupakan perhitungan dalam menentukan lebar produk.

Dimensi Kesesuaian = Ukuran dimensi tubuh + *Allowance* + ketebalan material + lebar produk elektronik

$$= \text{Panjang tangan} + (\text{panjang tangan} \times 0,05) + (\text{Tebal papan} \times 1) + \text{lebar keyboard}$$

$$= 20,017 + (20,017 \times 0,05) + (1 \times 1) + 15$$

$$= 20,017 + 1,00085 + 1 + 15$$

$$= 37,018 \approx 38 \text{ cm}$$

Berdasarkan perhitungan dimensi lebar produk, ukuran dimensi tubuh yang digunakan adalah panjang tangan dengan nilai sebesar 20,017 cm. Untuk mendapatkan ukuran akhir produk, ditambahkan *allowance* sebesar 0,05 dari panjang tangan, yaitu 1,00085 cm, serta ketebalan material yang diasumsikan 1 cm (1 unit komponen papan). Selain itu, juga diperhitungkan lebar perangkat elektronik, yaitu *keyboard* dengan lebar 15 cm. Setelah seluruh komponen digabungkan, total dimensi menjadi 20,017 ditambah 1,00085 ditambah 1 ditambah 15 maka didapatkan hasilnya sebesar 37,018 cm, yang kemudian dibulatkan menjadi 38 cm.

3. Perhitungan Tinggi Produk

Tinggi produk sangat penting agar pengguna dapat menggunakan produk dengan posisi yang nyaman dan tidak membuat tubuh menjadi tegang atau salah postur, terutama jika digunakan dalam waktu lama. Oleh karena itu, tinggi produk dihitung berdasarkan tinggi bagian tubuh dengan cara pemakaian produk, ditambah ruang ekstra supaya pengguna tetap bisa bergerak dengan leluasa dan merasa nyaman dalam berbagai posisi saat memakai produk tersebut. Berikut merupakan perhitungan dalam menentukan tinggi produk.

Dimensi Kesesuaian = Ukuran dimensi tubuh + *Allowance*

$$= \text{Panjang lengan bawah} + (\text{panjang lengan bawah} \times 0,05)$$

$$= 39,098 + (39,085 \times 0,05)$$

$$= 39,098 + 1,954$$

$$= 41,052 \approx 42 \text{ cm}$$

Berdasarkan perhitungan dimensi tinggi produk, ukuran dimensi tubuh yang digunakan adalah panjang lengan bawah dengan nilai 39,098 cm. Untuk mendapatkan ukuran akhir produk, ditambahkan *allowance* sebesar 0,05 dari ukuran tubuh, yaitu 1,954 cm. Setelah seluruh komponen dijumlahkan, totalnya menjadi 39,098 ditambah 1,954 maka didapatkan hasilnya sebesar 41,052 cm, yang kemudian dibulatkan menjadi 42 cm.